

As redes industriais surgiram como uma resposta à necessidade de integrar sensores, atuadores e controladores em sistemas de automação cada vez mais complexos. Diferentemente das redes de computadores convencionais, que priorizam o tráfego de dados em ambientes corporativos ou domésticos, as redes industriais foram projetadas para suportar condições adversas, como altas temperaturas, vibrações, interferências eletromagnéticas e ambientes com poeira ou umidade. Sua principal característica é o determinismo, ou seja, a capacidade de garantir que as mensagens sejam entregues dentro de prazos definidos, algo essencial para processos de controle em tempo real.

Essas redes substituíram sistemas tradicionais ponto a ponto, reduzindo custos de cabeamento e simplificando a manutenção. Além disso, possibilitaram maior confiabilidade e flexibilidade, permitindo que diferentes dispositivos de fabricantes distintos se comunicassem de forma padronizada. Protocolos como Modbus, PROFIBUS, PROFINET, CANOpen e DeviceNet tornaram-se referências nesse cenário, cada um com características próprias, mas todos voltados para assegurar interoperabilidade e eficiência. Em linhas de produção automatizadas, por exemplo, a rede industrial é a espinha dorsal que conecta máquinas, sensores e sistemas supervisórios, garantindo que informações críticas circulem com rapidez e segurança.

Para compreender como essas redes funcionam, é fundamental recorrer ao modelo OSI, criado pela ISO em 1977. O modelo OSI, ou Open Systems Interconnection, organiza a comunicação em sete camadas, cada uma responsável por uma parte específica do processo de transmissão de dados. Na camada física, estão os meios de transmissão, como cabos e sinais elétricos ou ópticos. A camada de enlace de dados assegura que a comunicação entre dois dispositivos conectados diretamente ocorra sem erros. A camada de rede cuida do endereçamento e do roteamento, enquanto a camada de transporte garante que os dados cheguem de forma íntegra e confiável.

Subindo na hierarquia, a camada de sessão gerencia os diálogos entre aplicações, estabelecendo e encerrando conexões. A camada de apresentação traduz os dados para formatos compreensíveis, incluindo funções de criptografia e compressão. Por fim, a camada de aplicação é a interface direta com o usuário ou software, onde atuam protocolos como HTTP, FTP e SMTP. Esse modelo não é apenas uma abstração teórica: ele é a base que permite que diferentes sistemas e tecnologias possam interoperar, mesmo quando desenvolvidos por fabricantes distintos.

Nas redes industriais, algumas dessas camadas são adaptadas ou simplificadas para atender às exigências de tempo real e confiabilidade. Por exemplo, em protocolos voltados para controle de movimento, como o PROFINET IRT, a prioridade é dada às camadas inferiores, garantindo que a transmissão ocorra sem atrasos perceptíveis. Já em sistemas supervisórios, a camada de aplicação ganha maior relevância, pois é nela que se concentram as interfaces de monitoramento e controle.

Em síntese, as redes industriais e o modelo OSI se complementam. Enquanto as redes industriais oferecem a infraestrutura prática para a comunicação em ambientes fabris, o modelo OSI fornece a estrutura conceitual que organiza essa comunicação em níveis bem definidos. Juntos, eles sustentam a evolução da automação, permitindo que sistemas complexos funcionem de maneira integrada, segura e eficiente.

Referência: THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Brada de. *Sensores industriais: fundamentos e aplicações*. São Paulo: Érica, 2011. Cap. 1, p. 15.